研究テーマと独自性

講座の評価・合格要件

- 創造性・技術力・実用性・表現力の4項目で加点。
- ロボットがタスクを実行する1〜3分の動画、コード、PDFレポートが必要。
- GitHub publicとYouTube動画URLをOmniCampusに提出。締切 11/2 10:00。

提案：現地画像の二重判断がロボットの次の行動を変える

- ROS 2・Gazebo差動二輪ロボットが物資拠点へ接近する。
- 必須Jev 1.14.0＋Qwen3.8が、物資の種類と通路の危険を判定。
- 許可なら避難所へ接近、不一致・不確実・通信障害なら停止する。

作品固有の工夫

- 同一照明・経路・車輪・センサーを保ち物資の配置だけ変更。
- 独立速度ガード、ROS軌跡監査、許可時刻と走行時刻の照合。
- ソフトウェアの結果と本物のGazebo・API結果を明確に区別。

現時点の制約

物理把持・物資積載・運搬は未実装：拠点確認と避難所接近がタスク。

このPDFは実測データを追記する前の研究ドラフトであり未提出。

v2.3実験計画と実行済み検証

反復可能な比較実験：事前固定した30試行

- nominal（正しい物資）／swapped（入れ替え）／empty（欠品）。
- 水指示・医療物資指示×3シーン×各5反復＝30試行。
- seed=20261016で順序を事前固定。正解ラベルはAI入力から分離。

評価する指標

- Jev単独・Qwen単独・Jev＋Qwen合意方式を同じ画像で比較。
- 危険な許可（誤許可）と正常時の拒否（誤拒否）を両方報告。
- カバレッジ・推論遅延・実行成功率を別々に記録。

今回実行したオフライン検証

- Python自動テスト 299件全件成功。
- 3シーンのSDF構造・共通要素一致を検査。
- 計画外ID、ラベル変更、重複画像、模擬結果、欠測を拒否。

統計・研究上の注意

同じ3シーンの反復撮影は独立な未知環境試行とは見なせない。

実APIの認識精度・実Gazeboの物理走行成功率は未測定。

Ubuntu実行・優秀賞・提出計画

Ubuntu 24.04での実行順序

- 1. v23_verify.sh を実行し、ROS・Gazebo導入を確認する。
- 2. motion-checkで差動二輪、カメラ、LiDAR、ROS時計を検証。
- 3. Gazeboの正配置／入れ替え／欠品の視覚確認を行う。
- 4. 実Jev/QwenをAPIで呼び、観測画像と判定ログを保存。
- 5. v23_evaluate_captures.pyで30試行と一致するか検査。

表現力の改善：2分程度の実ロボット動画

- 問題提示→ロボット接近→正しい物資で続行→誤配置／欠品で停止。
- AI応答、ROS軌跡と時刻、正常／拒否の対照を画面に表示。
- 倍速映像には倍率を明記し、実際の物理走行だけを成果とする。

提出前チェック

- GitHub public、PDFファイル名、YouTube最低限定公開、URL提出。
- 氏名・所属・メールアドレス・APIキー・秘密情報の流出を禁止。
- 11/1までに撮影・PDF・リポジトリ・リンクの検証を終える。

最重要な次の成果

実Gazeboの動作と実Jev/Qwenの映像・ログが取得できるまでは完成としない。